Magnetohydrodynamics and Plasma Physics

Federico Vittorio

21 ottobre 2026

Versione italiana

Anno Accademico 2026/2027

Indice

1 Lezione 1 - 5

2 Lezione 2 - 7

3 Lezione 3 - 9

4 Lezione 4 - 11

5 Lezione 5 - 20/10/2026 13
5.1 Introduzione allo Smorzamento di Landau 13
5.2 La Relazione di Dispersione e il Contributo di Vlasov e Landau . 13
5.2.1 Definizione e Significato Fisico 13
5.2.2 L'Equazione di Vlasov e la Presenza della Singolarità . . . 14
5.3 Teoria delle Distribuzioni: La Delta di Dirac 14
5.3.1 Rappresentazione Intuitiva e Limiti dell'Analisi Classica . 14
5.3.2 Definizione Formale tramite Riscalamento 15
5.4 Applicazione del Teorema della Convergenza Dominata 15
5.4.1 Passaggi Dimostrativi 15
5.5 Validità delle Rappresentazioni della Delta 16
5.6 Spazio delle Funzioni Test e Distribuzioni 17
5.6.1 Definizione di Distribuzione 17
5.7 Derivata di una Distribuzione 17
5.7.1 Esempio: La Funzione Gradino di Heaviside 17
5.7.2 Derivata della Delta di Dirac 18
5.8 Composizione e Cambiamento di Variabile nella Delta 18
5.9 Soluzioni Deboli e Spazi di Sobolev 19
5.9.1 Definizione Formale di Soluzione Debole 19
5.10 Le Funzioni di Green come Soluzioni Deboli 19
5.10.1 Esempio Unidimensionale: L'operatore Derivata Seconda 19
5.11 L'Importanza delle Soluzioni Deboli: Le Onde d'Urto 20
5.11.1 Leggi di Conservazione e l'Equazione Non Lineare 21
5.12 Il Metodo delle Curve Caratteristiche 21
5.12.1 L'Incrocio delle Caratteristiche (Wave Breaking) 22
5.12.2 Divergenza del Gradiente Spaziale 22
5.13 Condizioni di Raccordo e Formulazione Debole 23
5.14 Selezione della Soluzione Fisica: Il Ruolo dell'Entropia 24
5.14.1 Il Criterio Entropico per le Onde d'Urto 24
5.15 Integrali Singolari e Valore Principale di Cauchy 25

5.16 La Formula di Sokhotski-Plemelj 25
5.16.1 Esempio di Calcolo e Confronto con i Residui 26
5.17 Significato Fisico del Contorno di Integrazione 26
5.17.1 L'Oscillatore Armonico Forzato e la Causalità 26
5.18 La Trasformata di Laplace e il Dominio Complesso 27
5.18.1 Dalla Trasformata di Fourier ai Poli di Laplace 27
5.19 Il Vantaggio di Laplace: L'Inclusione delle Condizioni Iniziali . . 28
5.19.1 Esempio Pratico: Decadimento Esponenziale 28
5.20 L'Antitrasformata di Laplace (Integrale di Bromwich) 28
5.21 La Scelta del Contorno e l'Importanza del Polo 29
5.21.1 L'Applicazione della Formula di Plemelj 29
5.22 Il Paradosso del Landau Damping e la Disputa con Vlasov 30
5.22.1 L'Errore di Vlasov e l'Intuizione di Landau 30
5.23 Formulazione Matematica: L'Approccio ai Valori Iniziali 31
5.23.1 L'Impiego della Trasformata di Laplace 32
5.24 Risoluzione della Relazione di Dispersione 32
5.25 Sviluppo in Serie della Relazione di Dispersione 33
5.25.1 Il Paradosso della Dissipazione Non Collisionale 33
5.26 Analisi della Parte Reale: Limite di Lunga Lunghezza d'Onda . . 33
5.27 Calcolo del Landau Damping (Parte Immaginaria) 34
5.27.1 Caso della Distribuzione Maxwelliana 34
5.28 Verifica Sperimentale e Simulazioni Numeriche 35
5.28.1 L'Esperimento di Malmberg e Wharton 35
5.29 Conclusione 35

Capitolo 1

Lezione 1 -

Capitolo 2

Lezione 2 -

Capitolo 3

Lezione 3 -

Capitolo 4

Lezione 4 -

Capitolo 5

Lezione 5 - 20/10/2026

5.1 Introduzione allo Smorzamento di Landau

L'argomento originariamente previsto per la lezione odierna era lo **smorzamento di Landau** (*Landau damping*). Tuttavia, la comprensione di questo fenomeno richiede la padronanza di alcuni strumenti matematici avanzati. Pertanto, questa lezione sarà dedicata al ripasso e all'approfondimento delle tecniche matematiche essenziali per affrontare il problema.

Il problema dello smorzamento di Landau è di fondamentale importanza poiché descrive una situazione fisica in cui un plasma mostra un comportamento completamente differente, e persino controintuitivo, rispetto alle dinamiche tipiche dei fluidi standard.

Per trattare questo argomento, nel corso della lezione verranno richiamati i seguenti concetti:

- Teoria delle distribuzioni e soluzioni deboli;
- Funzioni di Green e teoria di Schwartz;
- Integrali singolari;
- Trasformate di Laplace e prolungamento analitico.

5.2 La Relazione di Dispersione e il Contributo di Vlasov e Landau

5.2.1 Definizione e Significato Fisico

Nella lezione precedente, analizzando le perturbazioni in un plasma, è emersa una **relazione di dispersione**. In termini generali, una relazione di dispersione è un'equazione che lega la pulsazione ω al numero d'onda k.

Rispondendo al quesito sul suo significato fisico:

- Nel caso delle onde sonore, la relazione di dispersione descrive come l'onda si propaga in funzione della velocità del suono.

- Permette di determinare se un mezzo è **dispersivo** o dissipativo; in tali mezzi, ad esempio, la frequenza assume una parte immaginaria che descrive i fenomeni di smorzamento.

5.2.2 L'Equazione di Vlasov e la Presenza della Singolarità

Il procedimento matematico che ha portato alla relazione di dispersione è partito dalla ricerca di soluzioni per l'**equazione di Vlasov**. Si è inizialmente trovata una soluzione di equilibrio, definita dalla distribuzione delle velocità $f_0(\mathbf{v})$. Successivamente, ci si è posti il problema di valutare la stabilità del sistema introducendo una perturbazione in questo plasma non collisionale.

Intuitivamente, il sistema dovrebbe risultare stabile e presentare semplici oscillazioni. Tuttavia, i calcoli restituiscono una relazione di dispersione enigmatica, caratterizzata dalla presenza di un **polo** a una specifica frequenza (una singolarità del tipo $1/x$).

La comprensione del significato fisico di questo polo ha impegnato figure del calibro di Vlasov, Landau e molti altri esperti di fisica dei plasmi per anni. Dal punto di vista matematico, la risoluzione richiede il calcolo di un integrale che deve attraversare tale singolarità. Esiste una precisa prescrizione fisica per aggirare il polo nel piano complesso. A livello storico, la soluzione originale proposta da Vlasov si rivelò errata o incompleta perché mancava degli strumenti matematici adeguati. Landau, impiegando il corretto formalismo per il calcolo dell'integrale singolare, formulò la soluzione esatta, che in seguito è stata confermata sperimentalmente.

5.3 Teoria delle Distribuzioni: La Delta di Dirac

5.3.1 Rappresentazione Intuitiva e Limiti dell'Analisi Classica

Si richiama il concetto di **Delta di Dirac**, indicata con $\delta(x)$. Intuitivamente, essa può essere pensata come il limite di una funzione Gaussiana che diventa infinitamente stretta e infinitamente alta. Analizzando una sequenza di Gaussiane sempre più localizzate nell'origine, si osserva la tendenza verso una "funzione" che vale 0 ovunque tranne che nell'origine, dove diverge all'infinito, ma tale che il suo integrale rimanga normalizzato a 1.

Tuttavia, dal punto di vista dell'analisi matematica rigorosa, questa definizione informale non è sufficiente. Il problema principale risiede nello scambio tra l'operazione di passaggio al limite e quella di integrazione. Utilizzando l'integrale di Riemann, se si esegue prima il limite della Gaussiana per ogni punto e successivamente si integra, si ottiene 0 (poiché la funzione tende a zero ovunque tranne in un punto di misura nulla). Se si integra prima e si passa al limite dopo, si ottiene 1.

5.3.2 Definizione Formale tramite Riscalamento

Per aggirare il problema, consideriamo una funzione $\delta_1(y)$ tale che la sua area sia normalizzata a 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_1(y), dy = 1 \tag{5.1}$$

Si costruisce quindi una famiglia di funzioni riscalate $\delta_\epsilon(x)$ tramite la trasformazione x/ϵ. In questo modo si garantisce che:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_\epsilon(x), dx = 1 \quad \forall \epsilon > 0 \tag{5.2}$$

L'obiettivo è dimostrare che, data una **funzione di test** $\phi(x)$ continua nell'origine e limitata, vale la seguente proprietà fondamentale:

$$\lim_{\epsilon \to 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_\epsilon(x)\phi(x), dx = \phi(0) \tag{5.3}$$

Come precedentemente anticipato, la difficoltà risiede nella mancata commutatività tra l'integrale e il limite, in quanto l'integrale della sequenza di funzioni non è uniformemente convergente. Si rende quindi necessario l'utilizzo del **Teorema della Convergenza Dominata di Lebesgue**.

5.4 Applicazione del Teorema della Convergenza Dominata

Il teorema della convergenza dominata permette di portare l'operazione di limite all'interno del segno di integrale. Per farlo, è necessario trovare un **maggiorante** integrabile della funzione integranda che non dipenda dal parametro ϵ.

5.4.1 Passaggi Dimostrativi

1. **Cambio di variabile:** Si pone $x = \epsilon y$, da cui deriva $dx = \epsilon dy$. Sostituendo nell'integrale originale, si ottiene:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_1(y)\phi(\epsilon y), dy \tag{5.4}$$

   Definiamo la funzione integranda dipendente dal parametro come:

$$g_\epsilon(y) = \delta_1(y)\phi(\epsilon y) \tag{5.5}$$

   ‘‘‘

2. **Limite puntuale:** Poiché ϕ è per ipotesi continua in zero, per ogni y fissato, il limite puntuale della funzione integranda è:

$$\lim_{\epsilon \to 0} g_\epsilon(y) = \delta_1(y)\phi(0) \tag{5.6}$$

3. **Maggiorazione (Dominazione):** Sia M l'estremo superiore dei valori assoluti assunti dalla funzione test ϕ. Affinché il teorema sia applicabile, deve valere che $|g_\epsilon(y)|$ sia dominata da una funzione $h(y)$ integrabile indipendente da ϵ. Essendo ϕ limitata da M, possiamo scrivere:

$$|g_\epsilon(y)| \leq M|\delta_1(y)| \tag{5.7}$$

Affinché la dominazione sia valida, si richiede che $\delta_1(y)$ sia assolutamente integrabile:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\delta_1(y)|\, dy < +\infty \tag{5.8}$$

“‘

Se questa ipotesi è verificata, il Teorema della Convergenza Dominata garantisce che il limite dell'integrale coincida con l'integrale del limite:

$$\lim_{\epsilon\to 0}\int_{-\infty}^{+\infty} g_\epsilon(y), dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{\epsilon\to 0} g_\epsilon(y), dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_1(y)\phi(0), dy \tag{5.9}$$

Essendo $\phi(0)$ una costante e sapendo che $\int \delta_1(y)dy = 1$, il risultato finale fornisce l'identità fondamentale:

$$\phi(0) \cdot 1 = \phi(0) \tag{5.10}$$

5.5 Validità delle Rappresentazioni della Delta

Il punto critico dell'intera dimostrazione risiede nella condizione di integrabilità del modulo di $\delta_1(y)$. A seconda della funzione generatrice scelta, si presentano scenari differenti:

- **Gaussiana e Lorentziana:** Entrambe queste famiglie di funzioni sono assolutamente integrabili e permettono di definire regolarmente una funzione delta. Il teorema della convergenza dominata si applica senza problemi per ogni funzione test ϕ continua nell'origine, consentendo di portare il limite sotto il segno di integrale.
  “‘

- **Rappresentazione Seno Cardinale $\left(\frac{\sin y}{y}\right)$:** Questa funzione generatrice presenta notevoli difficoltà analitiche. Infatti, il suo integrale del valore assoluto diverge:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left|\frac{\sin y}{y}\right| dy = +\infty \tag{5.11}$$

  Di conseguenza, **non esiste** una funzione maggiorante integrabile $h(y)$, e il Teorema della Convergenza Dominata non può essere applicato direttamente. Per poter dare senso matematico a questa rappresentazione della Delta e poter passare il limite sotto il segno di integrale, è necessario ricorrere a un'ipotesi più restrittiva: la funzione test ϕ non deve limitarsi ad essere continua o *smooth* (liscia), ma deve essere una **funzione analitica**. In tal caso, estendendo il problema nel piano complesso e utilizzando il **Teorema di Cauchy**, è possibile conferire rigore alla formulazione.
  “‘

5.6 Spazio delle Funzioni Test e Distribuzioni

Per definire rigorosamente le funzioni di distribuzione, è necessario introdurre il concetto di **funzione test**. L'obiettivo è definire uno spazio di funzioni $\phi(x)$ ("ragionevoli") tali per cui la successione $\delta_\epsilon(x)$ converga alla distribuzione $\delta(x)$ anche nel caso in cui la funzione test presenti un comportamento oscillante.

Non tutte le funzioni possono ammettere questo tipo di rappresentazione. È necessario restringere il campo alle cosiddette funzioni *smooth*, ovvero funzioni **infinitamente differenziabili** (C^∞) e a **supporto compatto** (oppure che decadono a zero all'infinito in maniera sufficientemente rapida). L'insieme di queste funzioni costituisce uno spazio vettoriale.

5.6.1 Definizione di Distribuzione

Una **distribuzione** è un'applicazione lineare, o funzionale, che prende in input una funzione test $\phi(x)$ e restituisce un numero reale. Questa operazione viene indicata formalmente con la notazione a parentesi angolari (analoga a un prodotto scalare):

$$\langle f, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\phi(x), dx \tag{5.12}$$

Tale relazione vale per ogni funzione integrabile $f(x)$ e funzione test $\phi(x)$. Nel caso specifico della Delta di Dirac, l'applicazione del funzionale restituisce per definizione la funzione test valutata nell'origine:

$$\langle \delta, \phi \rangle = \phi(0) \tag{5.13}$$

5.7 Derivata di una Distribuzione

Qual è la proprietà fondamentale che definisce il calcolo differenziale per le distribuzioni? Affinché il formalismo sia coerente, si impone che debba valere la regola dell'**integrazione per parti**. Spostando la derivata dalla distribuzione alla funzione test, e considerando che le funzioni test si annullano all'infinito, il termine di bordo scompare, restituendo:

$$\langle f', \phi \rangle = -\langle f, \phi' \rangle \tag{5.14}$$

5.7.1 Esempio: La Funzione Gradino di Heaviside

Consideriamo la **funzione gradino di Heaviside** $\theta(x)$, definita come:

- $\theta(x) = 0 \quad \text{per } x < 0$
- $\theta(x) = 1 \quad \text{per } x > 0$

Calcoliamo la derivata di $\theta(x)$ applicando la definizione distribuzionale:

$$\langle \theta', \phi \rangle = -\int_{-\infty}^{+\infty} \theta(x)\phi'(x), dx \tag{5.15}$$

Data la definizione di $\theta(x)$, l'integrale si riduce all'intervallo $[0, +\infty)$ e la funzione vale 1:

$$-\int_{0}^{+\infty} \phi'(x), dx = -\Big[\phi(x)\Big]_{0}^{+\infty} \tag{5.16}$$

Poiché la funzione test ϕ va a zero all'infinito, il termine valutato all'estremo superiore è nullo. Rimane:

$$-(0 - \phi(0)) = \phi(0) \tag{5.17}$$

Avendo ottenuto $\phi(0)$, che per definizione coincide con $\langle \delta, \phi \rangle$, si deduce l'identità fondamentale:

$$\theta'(x) = \delta(x) \tag{5.18}$$

5.7.2 Derivata della Delta di Dirac

Iterando questo medesimo procedimento, è possibile calcolare la derivata della stessa Delta di Dirac, indicata con $\delta'(x)$:

$$\langle \delta', \phi \rangle = -\langle \delta, \phi' \rangle = -\phi'(0) \tag{5.19}$$

Il risultato straordinario è che le distribuzioni, pur essendo oggetti matematici singolari, **possono essere derivate un numero infinito di volte**. Il prezzo pagato per avere questa comodità analitica è stato l'allargamento dello spazio funzionale a enti matematici particolari.

5.8 Composizione e Cambiamento di Variabile nella Delta

Utilizzando le proprietà distribuzionali, si possono dimostrare rigorosamente regole di composizione, ad esempio il cambio di variabile $u = g(x)$. Se $g(x)$ ha degli zeri semplici nei punti x_i (ovvero $g(x_i) = 0$ con derivata $g'(x_i) \neq 0$), vale la regola:

$$\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|g'(x_i)|} \tag{5.20}$$

Alcuni esempi pratici fondamentali:

- $\delta(ax) = \frac{\delta(x)}{|a|}$
- $\delta(x^2 - a^2) = \frac{\delta(x-a)+\delta(x+a)}{2|a|}$

Senza l'impiego del rigore matematico delle distribuzioni, l'applicazione meccanica e acritica (o "bovina") di questi calcoli porta inesorabilmente a errori. Nel corso abbiamo già sfruttato implicitamente queste proprietà, ad esempio:

- Nello studio della **sfera di Debye**, dove abbiamo usato la relazione $\nabla^2 \left(\frac{1}{r}\right) = -4\pi\delta(\mathbf{x})$.
- Nello studio della densità di **Klimontovich**, in cui abbiamo analizzato la derivata temporale della distribuzione applicando queste esatte regole di derivazione.

5.9 Soluzioni Deboli e Spazi di Sobolev

Tutto questo discorso è propedeutico a un concetto centrale non solo per la fisica dei plasmi, ma per tutta la fisica moderna: le **soluzioni deboli** (spesso fraintese o scambiate inizialmente per patologie matematiche o discontinuità insormontabili).

Nel 1936, il matematico russo **Sobolev** ha formalizzato matematicamente gli Spazi di Sobolev, che costituiscono l'ambiente in cui "vivono" le soluzioni di gran parte delle equazioni differenziali utilizzate in fisica matematica.

5.9.1 Definizione Formale di Soluzione Debole

Consideriamo un'equazione differenziale lineare del tipo:

$$Lu = f \tag{5.21}$$

dove L è un operatore differenziale di ordine k. Moltiplicando per una funzione test $\phi(x)$ e integrando sull'intero dominio, è possibile integrare per parti k volte. Poiché le funzioni test decadono a zero ai bordi più rapidamente di qualunque altra funzione, i termini di bordo si annullano sistematicamente. Si ottiene l'equazione:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(L^*\phi), dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f\phi, dx \tag{5.22}$$

dove L^* è l'**operatore aggiunto** di L, definito proprio tramite l'integrazione per parti.

Diremo che la funzione u risolve *debolmente* l'equazione $Lu = f$ se tale equivalenza integrale è valida **per ogni funzione test** ϕ.

Il salto concettuale fondamentale è questo: imponendo l'uguaglianza integrale e caricando tutte le derivate sulla funzione test ϕ (grazie all'operatore aggiunto L^*), si richiede a u esclusivamente di essere *integrabile*. Ci si svincola così dall'obbligo di differenziabilità rigorosa per u, permettendole di presentare salti o discontinuità (come accade regolarmente, ad esempio, per le onde d'urto).

5.10 Le Funzioni di Green come Soluzioni Deboli

Un esempio eccellente di soluzione debole è la **Funzione di Green**. Dato un operatore lineare L, la funzione di Green $G(x, x')$ agisce come l'inverso dell'operatore, ed è definita come la soluzione debole dell'equazione:

$$LG(x, x') = \delta(x - x') \tag{5.23}$$

5.10.1 Esempio Unidimensionale: L'operatore Derivata Seconda

Consideriamo il problema sulla retta reale con l'operatore differenziale del secondo ordine $L = \frac{d^2}{dx^2}$. Vogliamo trovare la funzione di Green che risolve debolmente:

$$\frac{d^2}{dx^2}G(x) = \delta(x) \tag{5.24}$$

La soluzione cercata è data dalla funzione:

$$G(x) = \frac{|x|}{2} \tag{5.25}$$

Questa è una funzione continua ma dotata di un punto di discontinuità nella derivata (un punto angoloso). Calcolandone la derivata prima, si ottiene un gradino, e derivandola una seconda volta si ottiene proprio la Delta di Dirac.

Verifichiamo rigorosamente che si tratti di una soluzione debole. Sfruttando il fatto che l'operatore derivata seconda è autoaggiunto ($L^* = L$), la formulazione debole richiede che:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|x|}{2}\phi''(x), dx = \phi(0) \tag{5.26}$$

Per dimostrarlo, si divide l'integrale in due parti per rimuovere il modulo:

$$\int_{-\infty}^{0} \left(-\frac{x}{2}\right)\phi''(x), dx + \int_{0}^{+\infty} \frac{x}{2}\phi''(x), dx \tag{5.27}$$

Risolviamo l'integrale da 0 a $+\infty$ integrando per parti due volte. Alla prima integrazione otteniamo un termine di bordo valutato all'infinito (che va a zero per le proprietà di ϕ) e un termine valutato in zero. Proseguendo con la seconda integrazione per parti per scaricare l'ultima x, l'unico termine sopravvissuto restituirà:

$$\frac{1}{2}\phi(0) \tag{5.28}$$

Ripetendo la medesima procedura simmetrica per l'integrale da $-\infty$ a 0, si ottiene l'altro contributo:

$$\frac{1}{2}\phi(0) \tag{5.29}$$

Sommando i due risultati si ottiene proprio $\phi(0)$, a dimostrazione del fatto che $\frac{|x|}{2}$ è effettivamente la Funzione di Green dell'operatore differenziale $\frac{d^2}{dx^2}$.

Ripetendo un'operazione analoga in tre dimensioni, il risultato per ∇^2 corrisponde a $-\frac{1}{4\pi r}$. Includendo gli effetti di schermo e di interazione tipici del plasma, si approda alla correzione esponenziale della lunghezza di Debye.

In conclusione, analizzare le equazioni passo-passo attraverso le soluzioni deboli ci permette di comprendere l'origine fisica e matematica delle formule, acquisendo una consapevolezza critica che lo studio mnemonico — o la semplice interrogazione di intelligenze artificiali testuali come ChatGPT — non permettono di raggiungere.

5.11 L'Importanza delle Soluzioni Deboli: Le Onde d'Urto

Per quale motivo le equazioni integrali e le soluzioni deboli si rivelano di così cruciale importanza nella fisica? L'esempio emblematico è costituito dalle **onde d'urto**.

Per molti anni, attorno alle onde d'urto si è animato un vero e proprio dibattito filosofico riguardo alla loro stessa esistenza fisica. Le onde d'urto emergono come soluzioni singolari dell'**equazione di Eulero**, la quale governa

la fluidodinamica e possiede termini fortemente non lineari. Molti studiosi si chiedevano che senso potesse avere un'equazione in grado di produrre singolarità, dubitando della validità fisica di tali soluzioni.

Spesso, in fisica, si incontra una riluttanza verso le singolarità. Basti pensare al potenziale Coulombiano, che presenta una singolarità nell'origine ($r = 0$). Ci si potrebbe chiedere: *"Come è possibile considerare fisico un oggetto singolare?"*. La risposta risiede proprio nel recuperare il suo senso fisico costruendone la **soluzione debole**. Se non ricorressimo a questo strumento, ci troveremmo costretti ad ammettere di non saper trattare matematicamente l'evoluzione fisica del sistema e a negare l'esistenza stessa di discontinuità.

5.11.1 Leggi di Conservazione e l'Equazione Non Lineare

Cerchiamo di comprendere il problema delle onde d'urto nell'esempio più semplice possibile, mostrando come la viscosità in molti casi ideali non possa intervenire ad "ammorbidire" la soluzione, rendendo l'approccio debole l'unico rigoroso.

Consideriamo un'equazione alle derivate parziali che rappresenta una **legge di conservazione**. Si tratta di un'equazione in cui descriviamo la variazione temporale di una certa quantità materiale u. Fisicamente, l'equazione ci dice che il tasso di variazione temporale della quantità u racchiusa in un volume V è strettamente bilanciato dal **flusso** F che attraversa i bordi (o le estremità) del volume stesso:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial F(u)}{\partial x} = 0 \tag{5.30}$$

Il problema matematico esplode quando il flusso F è **non lineare**. Un caso di importanza capitale, ad esempio, si ha scegliendo il flusso pari all'energia cinetica per unità di massa, $F(u) = \frac{u^2}{2}$. Sostituendo, si ottiene:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \tag{5.31}$$

Questa è l'**Equazione di Burgers** non viscosa. Sebbene si presenti come un'equazione all'apparenza molto innocente (tanto che un matematico potrebbe liquidarla dicendo "Risolvi questa equazione"), nasconde delle insidie tremende. Questa dinamica si manifesta immediatamente non appena si studiano le onde sonore in un fluido ideale, ovvero un mezzo privo di dispersione e di viscosità.

5.12 Il Metodo delle Curve Caratteristiche

Per analizzare matematicamente l'equazione, introduciamo il concetto di **curva caratteristica**. Consideriamo una curva parametrizzata dal tempo $x(t)$ la cui velocità di propagazione sia esattamente pari a $u(x, t)$:

$$\frac{dx}{dt} = u(x, t) \tag{5.32}$$

Lungo questa curva, proviamo a calcolare la derivata totale della soluzione u rispetto al tempo. Applicando la regola della catena:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x}\frac{dx}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \tag{5.33}$$

Questo risultato, che azzera l'equazione originaria, ci dice una cosa fondamentale: **lungo le curve caratteristiche, la soluzione u si mantiene costante**.

Cosa determina allora l'evoluzione della soluzione? Esclusivamente il **dato iniziale**. Facendo variare il punto di partenza x_0, l'inviluppo di tutte queste caratteristiche determinerà la soluzione completa del sistema. Avendo appurato che u è costante nel tempo lungo $x(t)$, il suo valore coinciderà perennemente con il valore assunto all'istante iniziale:

$$u(x,t) = u(x_0,0) \equiv u_0(x_0) \tag{5.34}$$

L'equazione oraria che descrive le rette caratteristiche nel piano spaziotemporale (x,t) diviene quindi un moto rettilineo uniforme, dove la pendenza dipende dal punto di partenza:

$$x(t) = x_0 + u_0(x_0)t \tag{5.35}$$

5.12.1 L'Incrocio delle Caratteristiche (Wave Breaking)

Se il dato iniziale u_0 fosse una costante uniforme, il fluido si muoverebbe interamente in blocco con la stessa velocità, generando un caso banale. La complessità emerge dal fatto che la velocità inziale dipende dal punto x_0. Questo implica che ogni punto del profilo d'onda iniziale si propagherà alla propria specifica velocità locale.

I tratti in cui la velocità locale è maggiore si muoveranno più in fretta, raggiungendo inevitabilmente i tratti di fluido più lenti che li precedono. Matematicamente, a un certo istante di tempo critico, due rette caratteristiche tenderanno a **incrociarsi**.

Per dimostrarlo formalmente, prendiamo due direzioni caratteristiche che originano da due punti molto vicini: x_0 e $x_0 + \Delta x_0$. All'istante t, la distanza spaziale $\Delta x(t)$ che li separa sarà data dalla differenza delle loro traiettorie:

$$\Delta x(t) = [x_0 + \Delta x_0 + u_0(x_0 + \Delta x_0)t] - [x_0 + u_0(x_0)t] \tag{5.36}$$

Espandendo al primo ordine per $\Delta x_0 \to 0$, si ricava:

$$\Delta x(t) \approx \Delta x_0 + u_0'(x_0)\Delta x_0 t = \Delta x_0[1 + u_0'(x_0)t] \tag{5.37}$$

L'incrocio avviene quando la distanza si annulla ($\Delta x(t) = 0$). Escludendo il caso $\Delta x_0 = 0$, questo avviene nell'istante di tempo:

$$t = -\frac{1}{u_0'(x_0)} \tag{5.38}$$

Affinché questo tempo sia fisico (cioè $t > 0$), deve essere necessariamente $u_0'(x_0) < 0$. Questo significa che il **fluido retrostante viaggia più veloce di quello antistante**, comprimendosi.

5.12.2 Divergenza del Gradiente Spaziale

Il problema dell'incrocio è visibile calcolando analiticamente la derivata parziale $\frac{\partial u}{\partial x}$. Poiché la soluzione è descritta implicitamente dalle caratteristiche, usiamo la regola della catena:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u_0}{\partial x_0}\frac{\partial x_0}{\partial x} = \frac{u_0'(x_0)}{\frac{\partial x}{\partial x_0}} \tag{5.39}$$

Derivando la legge oraria rispetto a x_0, sappiamo che $\frac{\partial x}{\partial x_0} = 1 + u_0'(x_0)t$, quindi:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_0'(x_0)}{1 + u_0'(x_0)t} \tag{5.40}$$

Nel momento in cui il denominatore si annulla ($t = -1/u_0'$), il gradiente spaziale **diverge a infinito**.

A livello pratico, ad esempio, se partite con un dato iniziale di forma **sinusoidale** a $t = 0$:

- A $t = 0.9$: il profilo d'onda comincia a deformarsi sensibilmente (fenomeno di ringiovanimento / *steepening*).
- A $t = 2.0$: superato il punto di intersezione, si forma formalmente una discontinuità.

Nell'istante dell'incrocio si perde l'**unicità e l'invertibilità univoca** del dato iniziale. La curva diviene pluri-valuta (più valori di u per la stessa coordinata spaziale). A questo punto l'analisi classica impazzisce: le regole di evoluzione sembrano fallire ed emerge una palese **violazione della causalità**, in quanto da uno stato del sistema non è più possibile tracciare a ritroso l'evoluzione in modo unilineare. Sembra che la fisica vada "a farsi friggere".

5.13 Condizioni di Raccordo e Formulazione Debole

Per secoli ci si è domandati come salvare la coerenza fisica. Il problema si risolve esclusivamente mediante le **soluzioni deboli**.

Seguendo il trucco analitico visto in precedenza, moltiplichiamo l'equazione del fluido per una funzione test ϕ, integriamo nel dominio spaziotemporale (x, t), e scarichiamo tutte le derivate sulla funzione test ϕ. In questo modo richiediamo che siano finiti solo gli integrali, ammettendo così soluzioni che includono "salti" (funzioni a gradino o costanti a tratti).

Questa procedura conduce alla formulazione delle rigorose **condizioni di giunzione (matching)**. Supponiamo che in corrispondenza del salto esista un'onda d'urto posizionata in $x_s(t)$ che divide due stati. Ai due lati dell'urto, supponiamo che il fluido presenti velocità costanti a tratti: u_L a monte (prima del salto) e u_R a valle (dopo il salto).

Per raccordarli, esprimiamo l'equazione in forma integrale rispetto a un intervallo $[a, b]$ che include all'interno la posizione del salto $x_s(t)$. Scrivendo la derivata integrale:

$$\frac{d}{dt}\int_a^b u, dx = F(a) - F(b) \tag{5.41}$$

Stringiamo adesso progressivamente gli estremi di integrazione a e b collassandoli ai confini esatti della discontinuità: $a \to x_s^-$ e $b \to x_s^+$. Essendo u localmente costante a destra e a sinistra, e tenendo conto che il punto di salto si sposta a velocità $s = \frac{dx_s}{dt}$, lo sviluppo limite dell'integrale restituisce la relazione algebrica:

$$s(u_R - u_L) = F(u_R) - F(u_L) \tag{5.42}$$

Nota anche come **condizione di Rankine-Hugoniot**. Per il caso analizzato ($F = u^2/2$), il salto impone una velocità dell'urto pari alla media aritmetica dei due stati: $s = \frac{1}{2}(u_L + u_R)$.

La soluzione debole per sé non garantisce immediatamente l'unicità pura (saranno poi necessari criteri di entropia), tuttavia **restituisce l'interpretazione fisica**. Queste condizioni di raccordo non sono astrazioni, ma incarnano il principio della **conservazione del flusso** macroscopico: il flusso di materiale che entra attraverso l'urto deve equivalere esattamente alla variazione cinematica dell'ammontare trasportato dalla discontinuità.

5.14 Selezione della Soluzione Fisica: Il Ruolo dell'Entropia

Con l'introduzione delle soluzioni deboli si apre una prospettiva concettuale del tutto nuova. Come si è visto, da un punto di vista strettamente matematico, nel momento in cui le caratteristiche si incrociano si perde l'**unicità** della soluzione (spesso fraintesa o trascritta erroneamente come "utilità"). Sebbene questa unicità classica non possa essere recuperata, l'approccio debole si rivela vincente perché ci permette di analizzare coerentemente la fenomenologia fisica del sistema.

In queste condizioni, il formalismo debole ammette matematicamente molteplici configurazioni per l'evoluzione del profilo d'onda. Le due soluzioni principali che emergono sono:

- La soluzione caratterizzata da un **salto** netto, ovvero l'onda d'urto (o *shock*).
- L'onda di **rarefazione** (o *shock* di rarefazione).

5.14.1 Il Criterio Entropico per le Onde d'Urto

Di fronte a questa molteplicità di soluzioni deboli matematicamente valide, come si seleziona quella reale? La discriminante fondamentale non è più puramente cinematica, bensì termodinamica.

Sebbene non vi sia il tempo materiale per esporne la dimostrazione dettagliata, si può rigorosamente far vedere che la selezione avviene valutando la variazione di **entropia**. In particolare:

- La **soluzione con il salto** (l'onda d'urto) risulta essere l'unica **soluzione fisica**. Questo perché il transito del fluido attraverso lo *shock* comporta un **aumento di entropia**. Da un punto di vista fenomenologico, l'onda d'urto non è altro che l'idealizzazione macroscopica di uno strato di transizione in cui avvengono processi fisici fortemente dissipativi.
- Al contrario, l'altra soluzione (lo *shock* di rarefazione) comporterebbe una transizione con diminuzione di entropia, violando così i principi della termodinamica. Pertanto, tale soluzione viene scartata in quanto **non fisica** (o a-fisica).

Nota: A questo punto della trattazione, la lezione viene sospesa per alcuni minuti di pausa.

5.15 Integrali Singolari e Valore Principale di Cauchy

In questa lezione affrontiamo il tema degli **integrali singolari**, richiamando concetti fondamentali per il calcolo avanzato.

Consideriamo il calcolo di un integrale che presenta una singolarità, come ad esempio:

$$\int_a^b \frac{\phi(x)}{x}, dx \tag{5.43}$$

dove l'intervallo $[a, b]$ comprende l'origine (ad esempio $a < 0 < b$). Ovviamente, questo integrale diverge a $x = 0$ da entrambi i lati, sebbene con segni opposti.

Cosa significa calcolarlo e qual è l'approccio più semplice? La soluzione consiste nel definire l'integrale nel senso del **Valore Principale di Cauchy** (indicato con $\mathcal{P}$), prendendo un intorno simmetrico della singolarità ed eseguendo il limite:

$$\mathcal{P}\int_a^b \frac{\phi(x)}{x}, dx = \lim_{\epsilon \to 0^+} \left(\int_a^{-\epsilon} \frac{\phi(x)}{x}, dx + \int_\epsilon^b \frac{\phi(x)}{x}, dx \right) \tag{5.44}$$

La presenza della funzione test $\phi(x)$ al numeratore è fondamentale per garantire la convergenza e mostrare quando il calcolo "funziona".

Un esempio classico è l'integrale della funzione dispari $1/x$ su un dominio simmetrico, come l'intervallo $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$. In questo caso, le due aree divergenti si elidono esattamente a vicenda e si cancellano. In maniera più elegante, riscrivendo i limiti di integrazione, l'operazione di Valore Principale su tutto l'asse reale può essere ricondotta alla forma:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\phi(x) - \phi(-x)}{x}, dx \tag{5.45}$$

Calcolando questo limite per $x \to 0$, si ottiene proporzionalità con $2\phi'(0)$. Da queste proprietà si evince che l'operatore $1/x$, inteso in questo senso, può essere trattato a tutti gli effetti come una **distribuzione**.

5.16 La Formula di Sokhotski-Plemelj

Un'altra formula di enorme utilità per risolvere le singolarità, alternativa all'uso diretto del Valore Principale, è la **Formula di Sokhotski-Plemelj**. L'idea alla base è quella di "spostare" la singolarità nel piano complesso, muovendola leggermente al di sopra o al di sotto dell'asse reale di una quantità ϵ.

Consideriamo l'espressione complessa $\frac{1}{x \mp i\epsilon}$ e separiamo parte reale e parte immaginaria moltiplicando per il complesso coniugato:

$$\frac{1}{x \mp i\epsilon} = \frac{x \pm i\epsilon}{x^2 + \epsilon^2} = \frac{x}{x^2 + \epsilon^2} \pm i\frac{\epsilon}{x^2 + \epsilon^2} \tag{5.46}$$

Analizzando i due termini per $\epsilon \to 0^+$, notiamo due comportamenti distinti:

- La **parte reale** $\frac{x}{x^2+\epsilon^2}$ presenta un taglio simmetrico ed è legata al limite del Valore Principale di $1/x$.

- La **parte immaginaria** contiene una curva Lorentziana $\frac{\epsilon}{x^2+\epsilon^2}$. Il suo integrale vale π, pertanto per $\epsilon \to 0^+$ essa converge a π volte una Delta di Dirac.

Sintetizzando queste proprietà, otteniamo la celebre formula distribuzionale:

$$\lim_{\epsilon\to 0^+} \frac{1}{x - x_0 \mp i\epsilon} = \mathcal{P}\left(\frac{1}{x - x_0}\right) \pm i\pi\delta(x - x_0) \tag{5.47}$$

5.16.1 Esempio di Calcolo e Confronto con i Residui

Consideriamo il calcolo del seguente integrale dipendente dal parametro reale a:

$$I = \lim_{\epsilon\to 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(x - a - i\epsilon)(1 + x^2)}, dx \tag{5.48}$$

Applichiamo la scomposizione dettata dalla formula appena vista. L'integrale si divide in un termine in Valore Principale e in un termine contenente la Delta di Dirac. Scomponendo il denominatore in fratti semplici:

1. **Valore Principale:** La parte dispari in x dell'integranda dà contributo nullo. Estraendo i termini costanti, il calcolo della parte principale si riduce alla valutazione di $\int \frac{1}{1+x^2}dx$, che restituisce π. Moltiplicando per i prefattori, si ottiene $-\frac{\pi a}{1+a^2}$.
2. **Termine Delta:** La presenza di $+i\pi\delta(x - a)$ forza la valutazione della funzione residua nel punto $x = a$.

Lo stesso identico risultato si sarebbe potuto ottenere utilizzando il **Teorema dei Residui** di Cauchy. Individuando i poli nel piano complesso nei punti $x = a+i\epsilon$ e $x = i$, e sommando i rispettivi residui moltiplicati per $2\pi i$, si ritrova l'esatta combinazione della parte in valore principale e della parte deltiforme ("non c'è trucco, non c'è inganno"). Questa formula si rivela particolarmente agevole e verrà impiegata estensivamente in futuro.

5.17 Significato Fisico del Contorno di Integrazione

Rispondendo a una domanda posta in aula: *"Perché non usare semplicemente sempre il Teorema dei Residui scegliendo arbitrariamente un contorno?"*

La scelta del contorno non è un mero vezzo matematico, ma possiede un **profondo significato fisico**. A seconda che il polo venga circumnavigato passando dal semipiano superiore o da quello inferiore, si ottengono risultati con segni opposti. Questo si traduce nella differenza tra un sistema **smorzato** (damped) e uno **esponenzialmente divergente** (instabile).

5.17.1 L'Oscillatore Armonico Forzato e la Causalità

Prendiamo come esempio l'equazione di un oscillatore armonico forzato soggetto a una forza esterna $F(t)$. La soluzione generale nello spazio delle frequenze dipende da una funzione di risposta $\kappa(\omega)$ che presenta un polo complesso γ.

Se il sistema è fisicamente dissipativo ($\gamma > 0$), il polo si trova nel semipiano inferiore dell'asse reale. Se non scegliessimo la corretta prescrizione per aggirare il polo, otterremmo soluzioni divergenti in cui il sistema risponde "prima" ancora che la perturbazione della forza $F(t)$ agisca sullo spostamento x, violando palesemente il **principio di causalità**.

Per preservare la causalità, la frequenza subisce la prescrizione $\omega \to \omega + i0^+$ (ci si avvicina a zero da valori positivi). Usando la formula di Sokhotski-Plemelj, la parte immaginaria fornisce il segno corretto per la risonanza, descrivendo l'assorbimento di energia (smorzamento). Se avessimo scelto il contorno sbagliato, il segno meno sulla parte immaginaria avrebbe descritto un sistema che auto-amplifica le proprie oscillazioni (instabilità a-fisica in quel contesto).

5.18 La Trasformata di Laplace e il Dominio Complesso

Per inglobare naturalmente questi comportamenti causali e trattare le condizioni iniziali, si introduce la **Trasformata di Laplace**, strumento fondamentale per questi problemi.

Dato un problema a valori iniziali in cui una funzione $f(t)$ è definita solo per $t > 0$, e assumendo che la sua crescita sia limitata da un esponenziale ($|f(t)| \leq Ce^{\sigma t}$), la trasformata di Laplace è definita come:

$$\tilde{f}(\omega) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{i\omega t}, dt \tag{5.49}$$

Affinché questo integrale converga all'infinito, la variabile complessa ω deve avere una parte immaginaria sufficientemente alta. Imponendo la condizione affinché l'esponenziale sia decadente, l'integrale converge nel semipiano:

$$\mathrm{Im}(\omega) > \sigma \tag{5.50}$$

Questa restrizione di convergenza risponde direttamente alla domanda precedente: costringe l'analisi nel semipiano corretto, evitando a monte le soluzioni divergenti e fisicamente inaccettabili associate al semipiano negativo.

5.18.1 Dalla Trasformata di Fourier ai Poli di Laplace

Per cogliere la differenza rispetto a Fourier, consideriamo la funzione armonica $f(t) = e^{-i\omega_0 t}$. Calcolandone la trasformata di Laplace:

$$\tilde{f}(\omega) = \int_0^{+\infty} e^{-i\omega_0 t}e^{i\omega t}, dt = \left[\frac{e^{i(\omega-\omega_0)t}}{i(\omega-\omega_0)}\right]_0^{+\infty} = \frac{i}{\omega-\omega_0} \tag{5.51}$$

(Si noti che l'estremo all'infinito si annulla rigorosamente perché $\mathrm{Im}(\omega) > \mathrm{Im}(\omega_0)$). Mentre nella trasformata di Fourier i modi oscillanti puri si traducono in **funzioni Delta di Dirac**, nella trasformata di Laplace si manifestano come **poli** nel piano complesso.

5.19 Il Vantaggio di Laplace: L'Inclusione delle Condizioni Iniziali

Il motivo principale per cui si adotta la Trasformata di Laplace per risolvere equazioni differenziali complesse è la sua capacità di incorporare direttamente i dati iniziali.

Calcoliamo la trasformata della derivata prima $\dot{f}(t)$ applicando l'integrazione per parti:

$$\int_0^{+\infty} \dot{f}(t)e^{i\omega t}, dt = \Big[f(t)e^{i\omega t}\Big]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} f(t)(i\omega e^{i\omega t}), dt \tag{5.52}$$

Poiché $\mathrm{Im}(\omega) > 0$, il limite superiore (all'infinito) va a zero per costruzione. Il limite inferiore produce il termine $f(0)$. Risulta quindi:

$$\tilde{\dot{f}}(\omega) = -f(0) - i\omega\tilde{f}(\omega) \tag{5.53}$$

A differenza della Trasformata di Fourier (che avrebbe restituito solo $-i\omega\tilde{f}$), il confine inferiore $t = 0$ contribuisce esplicitamente immettendo il dato iniziale $f(0)$ nell'equazione algebrica trasformata. Reiterando per la derivata seconda $\ddot{f}$, si includerà similmente anche $\dot{f}(0)$.

5.19.1 Esempio Pratico: Decadimento Esponenziale

Prendiamo l'equazione differenziale del primo ordine:

$$\dot{x} = -\gamma x \quad \text{con condizione iniziale} \quad x(0) = x_0 \tag{5.54}$$

Applicando la Trasformata di Laplace a entrambi i membri:

$$-x_0 - i\omega\tilde{x}(\omega) = -\gamma\tilde{x}(\omega) \tag{5.55}$$

Questa equazione puramente algebrica possiede un polo isolato che detta la dinamica temporale. Il polo indica matematicamente che la soluzione $x(t)$ decadrà nel tempo proporzionalmente a $e^{-\gamma t}$.

Se applicaste questo stesso metodo all'equazione dell'oscillatore armonico citato in precedenza, vedreste che siete obbligati (dalla convergenza dell'integrale) a usare un contorno in cui il polo giace nel semipiano inferiore, garantendo una soluzione fisicamente smorzata anziché una esponenzialmente divergente. Sarà utile provare a svolgere questo calcolo come esercizio in vista della prossima lezione.

5.20 L'Antitrasformata di Laplace (Integrale di Bromwich)

Per tornare dal dominio complesso ω al dominio temporale t, si utilizza l'antitrasformata di Laplace, nota anche come **Integrale di Bromwich** (o integrale di Mellin-Fourier).

Sia σ' un valore maggiore dell'ascissa di convergenza σ. Si definisce un cammino di integrazione orizzontale nel piano complesso, parametrizzato dalla

retta $\omega = u + i\sigma'$ con $u \in \mathbb{R}$ che varia da $-\infty$ a $+\infty$. La funzione nel dominio del tempo è ricostruita tramite l'integrale:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(u + i\sigma') e^{-i(u+i\sigma')t}, du \tag{5.56}$$

Se $f(t) = 0$ per $t < 0$ e cresce meno di $e^{\sigma t}$, l'integrale converge per ogni $\sigma' > \sigma$. Questo integrale curvilineo chiude il cerchio formale, garantendo che l'applicazione della Trasformata di Laplace in avanti e l'antitrasformata di Bromwich all'indietro costituiscano una mappatura rigorosa e coerente per la risoluzione dei sistemi fisici analizzati.

5.21 La Scelta del Contorno e l'Importanza del Polo

Riprendendo il filo del discorso analitico, quando si calcola l'integrale singolare, quello che si deve fare è **scegliere il contorno di integrazione in maniera opportuna** in modo da racchiudere tutti i poli presenti in quella specifica regione del piano complesso. Questa è infatti l'unica regione in cui è garantito che l'integrale sia ben definito e decadente all'infinito.

Senza dilungarci ulteriormente sui dettagli puramente matematici, andiamo ad applicare tutto questo al problema fisico che ci interessa: il problema del **Landau Damping** (smorzamento di Landau).

Se vi ricordate, nella lezione precedente ci siamo scontrati con un integrale avente questa forma singolare:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\phi(v)}{\omega - kv}, dv \tag{5.57}$$

Questa funzione è analitica sia al di sopra che al di sotto dell'asse reale, ma presenta un **salto** nel piano complesso perché abbiamo un polo situato a $v = \frac{\omega}{k}$. Valutando la differenza tra i limiti da sopra e da sotto, il salto è dato dalla relazione:

$$f(x + i0) - f(x - i0) = 2\pi i \phi(x) \tag{5.58}$$

Per garantire la regolarità, dobbiamo **continuare analiticamente** la funzione dal semipiano superiore verso quello inferiore in modo da far sì che il contorno di integrazione avvolga il polo, mantenendolo sullo stesso lato del cammino. Questo è il contorno fisicamente accettabile che fu scelto e giustificato dal fisico sovietico **Lev Landau** per calcolare in maniera esatta questo integrale.

5.21.1 L'Applicazione della Formula di Plemelj

Qual è il risultato di questa operazione? Se si applica la **Formula di Sokhotski-Plemelj** — che è l'equivalente formale del calcolo di questo integrale di contorno — si ottiene che la nostra funzione in ω risulta continua e può essere scomposta in due termini:

$$\lim_{\epsilon \to 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\phi(v)}{\omega - kv + i\epsilon}, dv = \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\phi(v)}{\omega - kv}, dv - i\pi \frac{\phi(\omega/k)}{|k|} \tag{5.59}$$

Tutta la complessa divagazione matematica fatta finora serviva esattamente a questo: fornirvi la "ricetta" rigorosa per affrontare il calcolo di questo integrale. E la ricetta è proprio la formula di Plemelj: l'integrale si valuta prendendo il termine in senso del **Valore Principale di Cauchy** sommato al termine del **residuo** (il contributo della Delta di Dirac).

La prescrizione che stiamo usando ($\omega \to \omega + i\epsilon$) è esattamente equivalente all'uso del Teorema dei Residui con un contorno specifico: aggiriamo il polo (che si trova sotto l'asse reale) facendovi passare l'integrazione al di sopra. Come già accennato, se utilizzassimo l'altra prescrizione, ci renderemmo subito conto di ottenere un segno opposto per il residuo, il che ci condurrebbe a descrivere fisicamente un **modo instabile** (esponenzialmente crescente) e non uno smorzato.

5.22 Il Paradosso del Landau Damping e la Disputa con Vlasov

A questo punto possiamo entrare nel vivo della discussione sul Landau Damping.

Torniamo alla nostra equazione, che rappresenta la **relazione di dispersione** del plasma. Abbiamo capito che, grazie alla teoria delle distribuzioni, esiste un modo rigoroso per dare senso a questi integrali:

- Vi è una parte reale che va calcolata nel senso del valore principale (integrando sull'asse reale).
- Vi è un termine immaginario proporzionale a $\pm i\pi\delta$, che deriva dalla scomposizione Lorentziana. La **causalità** ci impone di usare rigorosamente la prescrizione col segno corretto, che fisicamente corrisponde al prolungamento analitico sotto l'asse reale.

Ciò che troveremo è un fenomeno noto come **phase mixing** (mescolamento delle fasi) o *free streaming*. Questo mescolamento fa sì che la densità macroscopica del plasma decada nel tempo, **sebbene la funzione di distribuzione microscopica delle particelle non decada**.

Questa rappresenta una delle proprietà più strane e controintuitive del plasma. Studiando le perturbazioni attorno a uno stato stazionario in un plasma non collisionale (ovvero privo di attriti fluidodinamici classici), si osserva che **la perturbazione di densità viene smorzata**. Perché questa cosa è così anomala? Perché, classicamente, ci si aspetterebbe che il decadimento di una perturbazione sia causato da una forma di **dissipazione** (viscosità, collisioni). Tuttavia, nel mezzo che stiamo descrivendo, non esiste dissipazione termodinamica convenzionale: l'**entropia totale del sistema rimane rigorosamente costante**.

5.22.1 L'Errore di Vlasov e l'Intuizione di Landau

Storicamente, **Anatoly Vlasov** affrontò l'equazione dicendo: *"Risolvo semplicemente l'equazione calcolando l'integrale singolare tramite il solo valore principale"*. Tuttavia, calcolando esclusivamente la parte principale, si ottiene un

risultato puramente reale. Una relazione di dispersione puramente reale descrive un sistema che oscilla indefinitamente senza alcuno smorzamento, una predizione fisicamente incompleta e qualitativamente diversa dalla realtà.

L'intuizione geniale di Landau fu quella di **chiudere il contorno nel piano complesso**, includendo il polo e calcolandone il residuo. Egli dimostrò che: *"Non c'è solo il valore principale; il contributo del residuo del polo mi restituisce una parte immaginaria"*. Questa parte immaginaria possiede un significato fisico profondissimo: genera un termine di **smorzamento** (*damping*), pur in assenza di collisioni.

Questo disaccordo teorico scatenò accese discussioni che si protrassero per decenni. Pensate che questo smorzamento non collisionale (il Landau Damping) è stato **verificato sperimentalmente solo nel 1964**, sancendo il trionfo della teoria di Landau. A livello puramente matematico, la dimostrazione rigorosa e completa (che coinvolge una parte molto complessa di teoria delle distribuzioni) è stata completata in tempi recenti da **Cédric Villani** (insigne matematico francese, vincitore della Medaglia Fields), a conferma di quanto la questione fosse profonda.

5.23 Formulazione Matematica: L'Approccio ai Valori Iniziali

Procediamo ora a verificare matematicamente l'effetto. Impostiamo il **Problema ai Valori Iniziali** (Initial Value Problem). Consideriamo un sistema unidimensionale di elettroni, assumendo gli ioni fermi a formare uno sfondo neutralizzante continuo. Scriviamo la funzione di distribuzione $f(x, v, t)$ come la somma di una distribuzione di equilibrio imperturbata $f_0(v)$ e di una piccola perturbazione $f_1(x, v, t)$:

$$f(x, v, t) = f_0(v) + f_1(x, v, t) \tag{5.60}$$

All'istante iniziale $t = 0$, la perturbazione avrà una sua forma assegnata $f_1(x, v, 0) = g(x, v)$.

Linearizziamo l'equazione di Vlasov attorno a f_0, mantenendo solo i termini del prim'ordine, ottenendo l'equazione differenziale per f_1. Questa equazione non è sufficiente da sola, ma deve essere accoppiata all'**Equazione di Poisson** per determinare il campo elettrico auto-consistente generato dalle particelle: $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$. Passando in trasformata di Fourier rispetto allo spazio (in cui la derivata spaziale ∇ diventa ik), l'equazione di Poisson si scrive:

$$ikE(k, t) = 4\pi\rho(k, t) \tag{5.61}$$

La densità di carica ρ si ricava integrando la funzione di distribuzione perturbata sulle velocità. Ricordiamo infatti il significato della funzione di distribuzione nello spazio delle fasi: il numero di particelle contenute nel volume infinitesimo spaziale dx aventi velocità nel range dv. Integrando su tutte le velocità v, si ottiene la densità spaziale delle particelle, da cui discende la carica:

$$\rho(k, t) = -e \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(k, v, t), dv \tag{5.62}$$

5.23.1 L'Impiego della Trasformata di Laplace

Per risolvere il sistema accoppiato di Vlasov-Poisson, si adotta il metodo di Landau: si applica la **Trasformata di Laplace** rispetto al tempo, poiché, come abbiamo ampiamente visto, Laplace permette di inserire in maniera naturale i dati iniziali.

Sostituendo la trasformata $\tilde{f}_1(k, v, \omega)$ nell'equazione, sfruttando la regola di derivazione per cui $\mathcal{L}\{\dot{f}_1\} = -f_1(0) - i\omega\tilde{f}_1(\omega)$, l'equazione linearizzata restituisce un'espressione per $\tilde{f}_1$ che dipende esplicitamente dalla perturbazione inziale $f_1(k, v, 0)$.

Inserendo poi questa espressione per $\tilde{f}_1$ all'interno dell'integrale dell'equazione di Poisson, risolviamo rispetto al campo elettrico perturbato $\tilde{E}(k, \omega)$. Si ottiene la seguente espressione algebrica:

$$\tilde{E}(k,\omega) = \frac{4\pi e}{k} \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f_1(k,v,0)}{\omega - kv}, dv}{D(k,\omega)} \tag{5.63}$$

dove $D(k, \omega)$ è la funzione dielettrica del plasma, la cui radice rappresenta la **relazione di dispersione**:

$$D(k,\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{k} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\frac{\partial f_0}{\partial v}}{\omega - kv}, dv = 0 \tag{5.64}$$

Se assumiamo che $\mathrm{Im}(\omega) > 0$, l'integrale di Laplace è convergente e l'integrale in dv risulta perfettamente regolare.

5.24 Risoluzione della Relazione di Dispersione

Per ricavare l'evoluzione temporale del campo elettrico $E(x, t)$, bisognerebbe calcolare l'antitrasformata di Laplace (Integrale di Bromwich). Pur omettendo i conti espliciti per ricavare la forma esatta dell'onda, a livello fisico ciò che importa a Landau è **risolvere l'equazione per i poli**, ovvero risolvere $D(k, \omega) = 0$.

È qui che entra in gioco la correzione di Landau. Risolvendo l'integrale singolare che definisce $D(k, \omega)$, si applica la formula di Plemelj:

$$D(k,\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{k} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f_0'(v)}{\omega - kv}, dv - i\pi \frac{\omega_p^2}{|k|k} f_0'\left(\frac{\omega}{k}\right) = 0 \tag{5.65}$$

In questo modo, la funzione dielettrica si scinde in due componenti:

- Una **parte reale** D_r, corrispondente al termine calcolato col Valore Principale.
- Una **parte immaginaria** D_i, generata dal residuo del polo, legata alla derivata della distribuzione d'equilibrio calcolata nella velocità di fase dell'onda ($v_\phi = \omega/k$).

Finalmente, grazie all'inclusione del polo, il sistema presenta una parte immaginaria matematicamente rigorosa. Come avevamo anticipato, è esattamente questo termine immaginario a causare lo smorzamento senza collisioni, noto come **Landau Damping** limitato dal valore di $f_0'(v_\phi)$.

5.25 Sviluppo in Serie della Relazione di Dispersione

A questo punto, Landau si spinge oltre. Avendo compreso la necessità di includere il contributo del polo, analizza la funzione dielettrica complessa $D(\omega)$ nel limite in cui lo smorzamento sia piccolo.

Si procede espandendo in serie di Taylor la relazione di dispersione. Supponendo che la frequenza complessa sia $\omega = \omega_R + i\gamma$, e assumendo che il tasso di smorzamento (o crescita) sia molto minore della frequenza reale di oscillazione ($|\gamma| \ll \omega_R$), possiamo separare l'equazione $D(\omega) = 0$ in due componenti:

- L'annullamento della **parte reale** fornisce la frequenza di oscillazione del modo ω_R.
- La **parte immaginaria** fornisce il parametro γ, che rappresenta la soppressione (smorzamento) o la crescita della perturbazione.

Questo risultato costituisce il cuore dell'intero fenomeno e fornisce una previsione sperimentale chiara.

5.25.1 Il Paradosso della Dissipazione Non Collisionale

Se si perturba un plasma ideale, avente una distribuzione stazionaria, la teoria prevede che le perturbazioni vengano smorzate (*damped*) nel tempo. Questo avviene nonostante il sistema sia ideale: la distribuzione di fondo non cambia, l'entropia totale del sistema rimane costante, non vi è produzione di calore e non c'è dissipazione viscosa.

Si tratta di un fenomeno estremamente peculiare. In fluidodinamica classica, la presenza di un'onda d'urto in un fluido genera dissipazione termica: il fluido si riscalda, trasformando l'energia cinetica in energia termica. Nel plasma non collisionale, questo non accade. È proprio per questa sua natura controintuitiva che per anni la comunità scientifica (incluso Vlasov) faticò ad accettare la previsione teorica di Landau.

5.26 Analisi della Parte Reale: Limite di Lunga Lunghezza d'Onda

Per comprendere appieno la fisica del fenomeno, dobbiamo analizzare quali elettroni interagiscono a questa frequenza e determinare il comportamento del sistema.

Valutiamo la parte reale dell'integrale (nel senso del valore principale) nel limite in cui la velocità termica degli elettroni sia molto minore della velocità di fase dell'onda, ovvero $v \ll \omega_R/k$. Sotto questa ipotesi, si esegue un'espansione in serie dell'integranda e si integra per parti rispetto alle velocità. I momenti della funzione di distribuzione restituiscono i seguenti contributi:

- Il momento di ordine zero si annulla.
- Il primo momento fornisce un termine proporzionale a $1/m$.

- Calcolando i momenti successivi, si ottiene uno sviluppo in serie dipendente da k.

Arrestando lo sviluppo ai primi termini non nulli, la relazione per la frequenza assume la forma:

$$\omega_R^2 = \omega_p^2 + 3k^2 v_{th}^2 \tag{5.66}$$

dove ω_p è la frequenza di plasma e v_{th} è la velocità termica. Questa è la celebre relazione di dispersione di Bohm-Gross. Essa indica che la frequenza di risonanza ω_R è pari alla **frequenza di plasma** incrementata di una **correzione termica**. L'aumento della frequenza di plasma è quindi dovuto al moto di agitazione termica degli elettroni, e permette di definire una **velocità di fase** finita per l'onda: $v_\phi = \omega_R/k$.

5.27 Calcolo del Landau Damping (Parte Immaginaria)

La vera genialità di Landau risiede nella valutazione della parte immaginaria. Il tasso di smorzamento γ è governato dalla derivata della funzione di distribuzione imperturbata valutata esattamente alla velocità di fase dell'onda:

$$\gamma \propto f_0'\left(\frac{\omega_R}{k}\right) \tag{5.67}$$

Il segno di γ dipende strettamente da questa derivata:

- Se $f_0'(v_\phi) < 0$ (come accade nella coda di una distribuzione standard decrescente), si ha **smorzamento** (*damping*).
- Se $f_0'(v_\phi) > 0$ (ad esempio in presenza di fasci di particelle), si innesca invece un'instabilità (crescita dell'onda).

5.27.1 Caso della Distribuzione Maxwelliana

Supponiamo che il plasma segua una distribuzione di equilibrio di tipo Maxwelliano. Calcolando la derivata rispetto alla velocità si ha:

$$f_0'(v) = -\frac{v}{v_{th}^2} f_0(v) \tag{5.68}$$

Sostituendo questa espressione nella formula del residuo e valutandola per $v = \omega_R/k$, si ottiene l'espressione analitica per il tasso di smorzamento di Landau in un plasma Maxwelliano:

$$\gamma = -\sqrt{\frac{\pi}{8}}\omega_p \frac{1}{(k\lambda_D)^3} \exp\left(-\frac{1}{2(k\lambda_D)^2} - \frac{3}{2}\right) \tag{5.69}$$

dove λ_D è la lunghezza di Debye.

Questa formula mostra che le onde di Langmuir subiscono uno smorzamento estremamente sensibile al parametro $k\lambda_D$. Se consideriamo un valore tipico come $k\lambda_D \approx 0.1$, il rapporto tra il tasso di smorzamento γ e la frequenza di plasma ω_p è dell'ordine di 10^{-20}. Il termine esponenziale domina, rendendo lo smorzamento trascurabile a grandi lunghezze d'onda (piccoli k), ma estremamente severo non appena $k\lambda_D$ si avvicina all'unità.

5.28 Verifica Sperimentale e Simulazioni Numeriche

Dal punto di vista numerico, l'evoluzione temporale del fenomeno può essere studiata integrando l'equazione di Vlasov su una griglia spaziale e di velocità. Pur non essendo un'operazione banale, le simulazioni moderne (impostando una perturbazione iniziale appropriata) permettono di visualizzare chiaramente un **damping lineare** esponenziale, ben visibile tracciando l'ampiezza del campo elettrico su scala logaritmica in funzione del tempo.

5.28.1 L'Esperimento di Malmberg e Wharton

A causa del valore numericamente elusivo dello smorzamento in molti regimi fisici, la dimostrazione sperimentale fu una sfida formidabile, vinta solo nel 1964 da Malmberg e Wharton.

L'esperimento fu condotto utilizzando una colonna di plasma confinata magneticamente, con una densità di circa 10^8 elettroni per centimetro cubo.

- Furono "sparate" (eccitate) onde di plasma lungo la colonna a una frequenza fissata.
- Una seconda sonda (*probe*) mobile veniva fatta scorrere longitudinalmente per misurare l'evoluzione della fase e calcolare il **tasso di smorzamento spaziale** (*spatial damping rate*).
- I dati sperimentali misurati confermarono con eccezionale precisione l'andamento previsto dalla formula di Landau.

La sfida sperimentale più grande fu dimostrare che lo smorzamento osservato fosse effettivamente *collisionless* (non collisionale) e non un banale attrito termodinamico. I critici, infatti, avrebbero potuto obiettare: *"State misurando un semplice smorzamento dovuto alle collisioni"*. Gli sperimentatori dovettero provare che il regime operativo presentava un tasso di collisioni troppo basso per giustificare la dissipazione misurata, dimostrando così la natura puramente cinetica del **vero Landau Damping**.

Purtroppo, Landau non riuscì a godere appieno del trionfo sperimentale della sua teoria, a causa del grave incidente automobilistico occorsogli nel 1962, che lo portò alla morte all'età di 59 anni.

5.29 Conclusione

Il Landau Damping rappresenta una fisica complessa e affascinante, che si erge come uno dei più grandi trionfi teorici della fisica dei plasmi. Comprendere appieno la matematica sottostante — dalle distribuzioni, agli integrali complessi nel piano, fino alla fisica del phase mixing — richiede tempo e dedizione. Si raccomanda di consultare il materiale didattico e le slide fornite per esaminare in dettaglio i grafici dell'esperimento originale, poiché osservare in che modo questi concetti astratti abbiano trovato un solido riscontro in laboratorio è un passaggio fondamentale per la comprensione della materia.